

Tahapan Perancangan Proyek

1. Tahap Analisis Kebutuhan (Week 1–2)

Tujuan: Mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan studi pustaka dan analisis aplikasi sejenis.

Kegiatan:

- Melakukan *literature review* terkait teori manajemen waktu dan sistem rekomendasi berbasis machine learning.
- Menganalisis fitur-fitur utama dari aplikasi serupa (seperti Google Calendar, Habitica, dan Pomodoro AI).
- Menentukan kebutuhan fungsional (fitur utama aplikasi) dan non-fungsional (keamanan, performa, serta kemudahan penggunaan).

Output: Dokumen *Software Requirement Specification (SRS)* berisi kebutuhan sistem dan spesifikasi teknis awal.

2. Tahap Desain Sistem (Week 3–5)

Tujuan: Membuat rancangan konseptual dan arsitektural sistem.

Kegiatan:

- Mendesain *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *ERD (Entity Relationship Diagram)* menggunakan UML.
- Merancang antarmuka pengguna dengan *Figma* mengikuti prinsip Human-Computer Interaction (HCI).
- Menentukan arsitektur sistem berbasis *client-server* dengan Firebase sebagai basis data utama.

Output: Dokumen *System Design Specification (SDS)* dan prototipe awal antarmuka (mockup).

3. Tahap Implementasi Simulatif (Week 6–9)

Tujuan: Mengembangkan prototipe sistem dan model machine learning berbasis data simulatif.

Kegiatan:

- Membangun *backend* dengan Python dan TensorFlow untuk membuat model pembelajaran mesin.
- Menggunakan dataset simulatif berupa aktivitas harian fiktif (misalnya waktu belajar, waktu tidur, dan penggunaan aplikasi produktivitas).

- Melatih model *Random Forest* untuk mendeteksi pola produktivitas dari data tersebut.
 - Mengintegrasikan *frontend* Flutter dengan *backend* melalui API Firebase.
Output: Prototipe fungsional (versi beta) Smart Time Management System (STMS).
-

4. Tahap Pengujian Sistem (Week 10–11)

Tujuan: Memastikan keandalan sistem dan kinerja algoritma.

Kegiatan:

- Melakukan pengujian sistem secara otomatis menggunakan data uji buatan (synthetic test data).
 - Mengukur performa model dengan metrik akurasi, precision, recall, dan F1-score.
 - Melakukan *debugging*, *error handling*, serta optimasi performa algoritma.
Output: Laporan hasil pengujian dan hasil analisis performa sistem.
-

5. Tahap Evaluasi dan Dokumentasi (Week 12)

Tujuan: Mengevaluasi efektivitas sistem dan menyusun dokumentasi teknis akhir.

Kegiatan:

- Mengevaluasi hasil sistem berdasarkan kinerja model dan efisiensi pemrosesan data.
 - Membandingkan hasil simulasi dengan teori manajemen waktu dalam literatur.
 - Menyusun laporan akhir proyek, dokumentasi teknis, serta panduan penggunaan sistem.
Output: *Final Report*, *User Manual*, dan dokumentasi lengkap proyek.
-

6. Tahap Presentasi dan Refleksi Tim (Week 13)

Tujuan: Menyampaikan hasil proyek dan menilai proses pengembangan tim.

Kegiatan:

- Menyiapkan *slide presentasi* dan *demo simulatif* aplikasi.
- Menampilkan alur kerja sistem serta hasil rekomendasi waktu produktif secara visual.

- Melakukan refleksi terhadap proses pengembangan (pembagian peran, kendala, dan hasil capaian).
Output: Presentasi akhir dan laporan refleksi tim.

Ringkasan Jadwal Perancangan

Tahap	Durasi	Output
Analisis Kebutuhan	Minggu 1-2	Dokumen SRS
Desain Sistem	Minggu 3-5	SDS, UI Prototype
Implementasi Simulatif	Minggu 6-9	Prototipe Sistem
Pengujian Sistem	Minggu 10-11	Laporan Pengujian
Evaluasi & Dokumentasi	Minggu 12	Laporan Akhir
Presentasi & Refleksi	Minggu 13	Presentasi Proyek